

같은 하늘 아래로 바닥을 옮겼더니 신호가 그 위에 있었다

900 노트 만에 ③ 이 처음으로 0 을 벗어난다 — 그리고 그것은 자를 바꿔서가 아니다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 격자 위에서 사건 간격을 재어 개선 +0.7545 일을 얻고도, 옆에 세운 순열 바닥이 +1.0693 으로 더 높아 ③ 은 0 이라고 적었다. 프레시 티처가 그 바닥을 반증했다 — 순열이 사건을 옮기면서 급증까지 지웠고, 두 세계의 기후값 MAE 가 19.319% 달랐다. 이 노트는 바닥을 같은 세계 안으로 옮긴다.

주장 1. 간격순서 순열(격자 안에서 간격 수열만 뒤섞기)은 진짜 세계와 아홉 가지를 공유한다.

반증 조건. 하나라도 어긋나면 이 귀무는 못 쓴다. 실측 — 사건 185,070 · 간격 176,770 · 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277 · 학습 121,908 이 전부 같고, mag 3 분위와 간격 중앙값·평균이 소수점까지 같으며, 격자별 간격 다중집합이 7,537 격자 전수에서 하나도 안 깨졌다. 기후값 MAE 상대차는 0.4727% 로 문턱 5% 안이다.

주장 2. 그 바닥 위에서 신호가 바닥보다 높다 — +0.7545 대 +0.2827, 두 구간이 안 겹친다.

반증 조건. 겹치면 이 문장은 무너진다. 빈틈이 0.3122 일이다.

□ 바뀐 것은 자가 아니라 바닥이 놓인 세계다. 직전 노트의 진짜 비교값은 소수점 끝까지 그대로이고, 옛 귀무도 그대로 재현된다.

주장 3. 다만 이것은 채택이 아니라 후보다(노트 133).

반증 조건. 한 사이클의 첫 양수이고, 아직 프레시 티처를 안 거렸으며, 「간격 순서만 부수는가」를 심어서 확인하지 못해 검정력 0 으로 신고했다.

1. 무엇이 문제였나

「바닥」이라는 말에는 조용한 전제가 있다 — 바닥과 신호가 같은 세계에서 켜 수라는 것. 직전 노트의 순열은 격자 안에서 사건 날짜만 재추첨했고 급증 배수 r 은 원래 자리에 두고 왔다. 그래서 귀무의 「사건」은 대개 급증이 아니었고, 두 세계의 난이도가 벌어졌다. 서로 다른 난이도의 두 수를 일 단위로 나란히 놓은 것이 조항 60 이 금지하는 형태다.

2. 바닥을 셋 만들고 관문에 걸었다

세계	개선(일)	BCa 95%	개선율	비교가능성
진짜	+0.7545	[+0.6436, +0.8861]	6.221%	—
N2 간격순서 순열	+0.2827	[+0.2375, +0.3314]	2.320%	□ 0.4727%
N1 「 r 도 섞기」	+0.9799	[+0.8868, +1.0879]	6.771%	□ 19.319%
N0 옛 귀무	+1.0693	[+0.9665, +1.1833]	7.389%	□ 19.319%

구간은 전부 `lab.pairboot.cluster_boot` BCa(B=2000, 군집=격자)이고 폴백 0 건이다(규약 47).

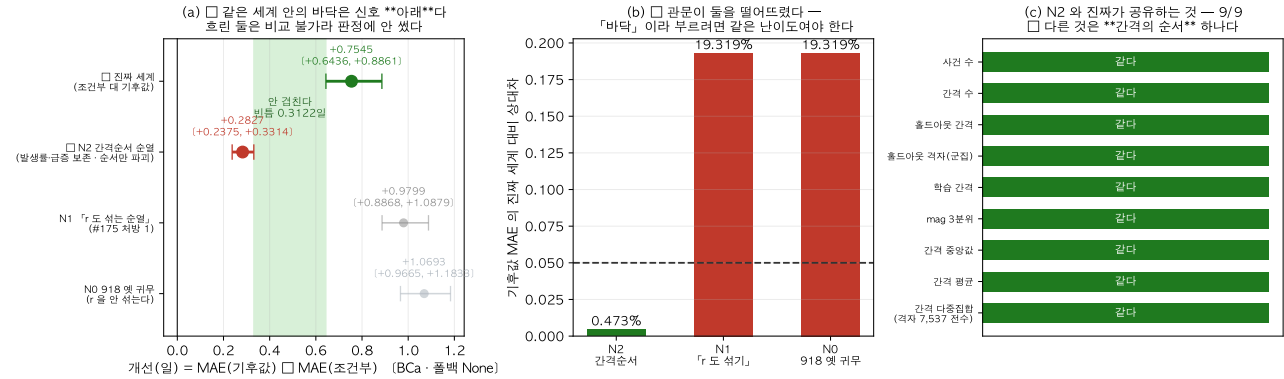


Figure 1: (a) 네 세계의 개선과 BCa — 흐린 돌은 비교 불가라 판정에 안 썼다. (b) 비교가능성 관문이 둘을 떨어뜨렸다. (c) N2 가 진짜와 공유하는 아홉 — 다른 것은 간격의 순서 하나다.

2.1 □ 티쳐의 진단은 증상을 맞혔고 병은 다른 것이었다

이슈의 처방 1 은 「r 도 섞어라」였다. 그대로 하니 mag 3 분위는 고쳐졌다 $[1.28950, 1.61911] \approx$ 진짜 $[1.29092, 1.62410]$.

주장 4. 그런데 난이도 차는 하나도 안 줄었다 — 상대차가 19.319% 로 옛 귀무와 소수점까지 같다.

반증 조건. 급증 크기가 원인이었다면 이 수가 줄었어야 한다. 안 줄었다. 기후값 팔은 mag 을 아예 안 보기 때문이다 — 난이도를 만든 것은 간격 분포였다 (귀무 중앙값 7.0 · 평균 18.108 대 진짜 6.0 · 16.009).

그러므로 이 노트를 연 것은 처방 1 이 아니라 처방 2(비교가능성 관문 W7)다 — 고치라는 지시가 아니라, 고쳐졌는지 재는 자가 일을 했다.

3. 판정

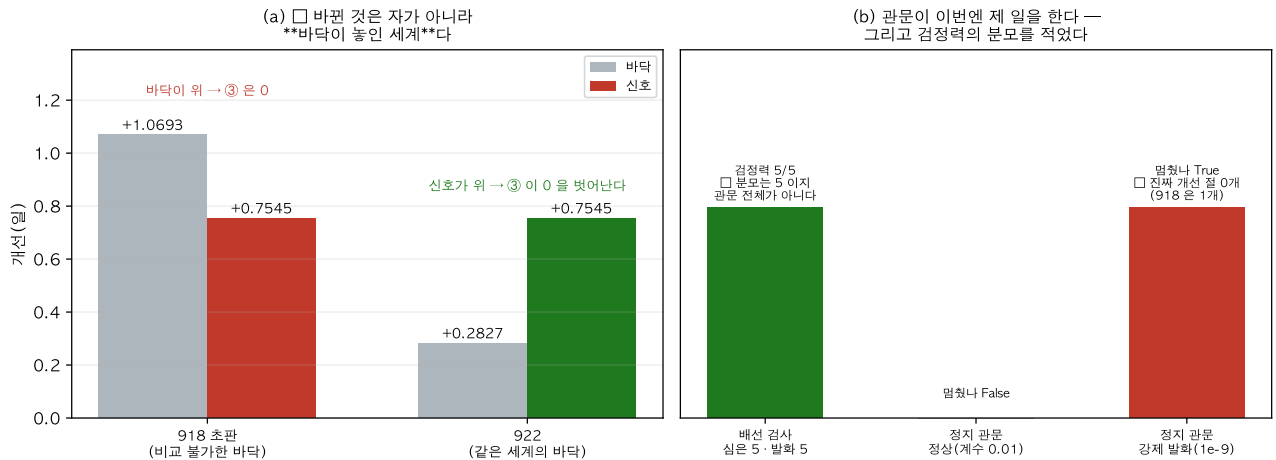


Figure 2: (a) 같은 신호에 바닥만 바꾸면 결론이 뒤집힌다. (b) 배선과 관문 — 검정력 옆에 분모를 적었다.

주장 5. ③ 「언제 어떤 불특정 이벤트가 발생할지」가 처음으로 0 을 벗어난다.

반증 조건. N2 의 구간이 진짜의 구간과 겹치면 무너진다. 안 겹친다 — 빈틈 0.3122 일.

읽는 법은 이렇다. 조건부 예측기가 기후값보다 +0.7545 일 낮다. 그중 +0.2827 은 격자별 발생률에서 온다(간격 순서를 부셔도 남는 몫). 나머지 +0.4718 은 순서를 부수면 사라진다 — 그것이 시간 구조의 몫이다.

주장 6. 그러므로 직전 노트의 두 문장은 이렇게 고쳐진다.

반증 조건. ① 「바닥이 신호보다 위다」 → 아니다. 같은 세계의 바닥은 신호의 37.5% 자리다. ② 「얻은 것은 발생률뿐이다」 → 반만 맞다.

3.1 자기시험 --- 관이 같다는 것을 먼저 보였다

새 러너가 직전 노트의 정본을 소수점 끝까지 재현한다: +0.7545204330866538 · BCa [0.6436055429260724, 0.8861167731832372] · 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277 · 사건 185,070 · 간격 176,770. 옛 귀무도 +1.0693284969559986 로 정확히 재현됐다. 입력 `daily.npz` 와 직전 모듈의 sha256 이 비트 일치한다.

배선 W0 은 여덟 열(`gi.tk.gap.dow`, `quarter.mag.prevmed.lvl`)이 전부 같다고 하고, `mag` 을 한 칸 굴러 심으니 붙어졌다.

3.2 관문이 이번엔 제 일을 한다

직전 노트의 정지 관문은 발화해도 계산을 안 멈췄다(`break` 가 바깥 절을 못 막았다). 계수를 10^{-9} 로 낮춰 강제 발화시키니 멈췄고, 산출물의 진짜 세계 개선 절이 0 개다(직전 노트는 1 개였다). 그리고 검정력을 $5/5 = 1.000$ 이라 적으면서 「분모는 5 이고 관문 전체가 아니다」를 같이 적었다.

4. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

-

주장 7. 「N2 가 시각 구조 만 부수는가」를 못 심어서 검정력 0 으로 신고했다.

반증 조건. 간격 순서를 뒤섞으면 달력과의 짝도 같이 깨진다. 그러므로 +0.4718 을 「시간 구조의 뭉」이라 부르는 것은 상한이지 분해가 아니다.

- 채택이 아니라 후보다(노트 133). 첫 양수이고 프레스 티치를 아직 안 거쳤다
- τ 민감도(1.10·1.50)와 「큰 격자만」 절을 안 돌렸다
- 귀무 세계의 덮음을 안 냈다. 진짜 세계 덮음은 명목 0.80 대 실측 0.9047/0.8796 로 구간이 눈금을 안 맞춘다 — 점추정은 유효하되 구간 예측은 아직 못 판다
- ③ 의 「어떤」은 안 밀었다 — 이 자료에 사건의 사유가 없다. 민 것은 「언제」뿐이다
- 직전 노트의 마스크가 버린 칸(관측된 (격자, 날짜) 4,926,445 대 4,803,854)은 이 노트도 안 되살렸다